AI辅助高中数学建模问题设计与学习引导

林立康

计算数学，25210180078

课程项目阶段任务（二）　教育干预 / 产品设计

一、项目问题与设计价值

本项目面向高中生，结合最近发展区理论，探索如何借助AI设计与学习进度相衔接的数学建模问题，并通过递进的子问题与实践任务逐步引导学生求解，使学生融会贯通已学知识、为后续知识学习作铺垫，进而增强学习兴趣与知识应用能力。拟开发网页原型，根据已学内容、后续学习安排和兴趣主题生成建模方案，经教师审核后用于课堂、社团或研究性学习。

项目值得探索的原因是，高中数学建模问题的设计需要同时考虑情境选择、知识联系、学生水平、任务难度和过程引导，传统开发周期长、时间成本高。本项目将这些设计工作组织到同一流程中，为学生创造综合应用知识、理解数学用途的机会，为教师提供可修改、可复用的项目方案，力求降低开展建模活动的准备成本。

二、最关心的结果

其一是知识应用能力。预期学生能够在新情境中主动选择并联系已学知识，建立模型、求解和解释结果，后续通过无AI支持的相近难度建模任务评价。

其二是学习兴趣。预期学生愿意能够在新情境中探索数学在现实问题中的用途，并继续尝试后续问题。

三、可能的作用机制

AI设计衔接知识的建模问题并分步引导 ⟶ 学生建立知识联系体会数学用途与成就感 ⟶ 增强学生的知识应用能力与学习兴趣

图 1　项目可能的作用机制

这一设想结合学习支架与知识迁移的思路，即递进任务帮助学生逐步处理复杂问题，在具体情境中调用和解释已有知识，有助于建立知识之间的联系。结构化AI辅导与过程示例研究提供了设计依据 [1,3]；知识联系、成就感与兴趣之间的作用关系，将在后续试用中检验。

四、三篇相关实证研究

（一）结构化AI辅导与学习体验。Kestin等（2025）[1]在大学物理课程中开展随机交叉实验，纳入194名学生。与课堂主动学习相比，结构化AI辅导提高了课后测验成绩及学生自报的投入和动机。其按任务顺序推进、及时提供反馈的设计，为本项目的分步引导提供了参考。

（二）AI帮助方式与独立学习表现。Bastani等（2025）[2]在土耳其一所高中开展近千名学生参与的随机对照实验，比较普通AI、引导式AI与无AI条件。两种AI均提高了练习成绩；撤去AI后，普通AI组的独立测验成绩相对对照组低17%，引导式AI组与对照组差异不显著。这提示本项目应依据学生的尝试提供帮助，并用无AI支持的任务评价知识应用能力。该研究聚焦常规数学练习，连续建模任务能否促进不同知识之间的联系，仍待检验。

（三）建模过程示例与策略学习。Hänze与Leiss（2022）[3]将134名五年级、180名七年级学生分别随机分组，比较独立解题、学习建模过程示例及示例附加自我解释提示三种条件。短期测验中，示例提高了两个年级的建模策略知识，建模能力的提升仅见于七年级；额外解释提示未带来额外收益。这为本项目呈现建模思路、按需设置提示提供了参考。

五、设计希望改变的学习行为

我希望学生主动思考“哪些已学知识可以用、它们如何联系、下一步还需要什么”，并将这些判断落实到建模和求解中。例如，在校园用水规划中，先用统计与函数知识描述需求，再通过方案比较，结合后续教学安排引出最值或优化问题。每阶段的成果用于后续任务，使知识联系贯穿解决问题的过程。

六、核心使用流程

明确学习基础与学习计划⟶设计建模问题⟶运用已有知识⟶逐步引导求解⟶总结并继续探索

图 2　核心使用流程

教师设计学习计划，学生说明已学内容与兴趣板块，并由教师确定后续学习范围；AI生成整体问题、递进子问题与知识安排，经教师审核后交由学生尝试。学生提交数学建模、思路与具体困难，AI据此提供提示并为后续知识作铺垫；学生检验结果、梳理知识联系并尝试延伸问题。

学生可根据检验结果返回前面的环节。新知识以直观例子、必要概念或延伸问题的形式出现，内容与难度由教师结合后续教学安排确定。

七、核心设计决策及依据

设计决策：本项目以学生能够运用已学知识着手解决的建模问题为起点，通过递进的子问题引导学生综合运用不同知识。AI在设计方案中说明每个子问题涉及的知识、与前后任务的联系，以及不同层次的提示内容。教师审核方案的知识安排、任务难度和提示内容后，再将任务交给学生。学生先独立尝试并说明自己的思路，AI再根据学生遇到的具体困难提供帮助。当后续任务需要拓展已有方法时，教师结合学生的知识基础和教学计划，确定新知识的引入范围与深度，AI据此提供必要的概念解释或示例。

研究依据与预期结果：Kestin等关于结构化AI辅导的研究，为本项目按顺序组织任务、及时提供反馈的设计提供了参考 [1]；Hänze与Leiss的研究则表明，建模过程示例有助于学生掌握解决现实问题的策略 [3]。Bastani等发现，学生在AI辅助练习中的成绩提升，未必能够转化为独立测验中的表现提升 [2]。因此，本项目保留学生独立尝试的机会，并通过无AI支持的任务评价其知识应用能力。本项目预期，学生能够在连续的建模任务中理解不同知识如何共同用于解决问题，体会数学的实际用途，并在逐步完成任务的过程中获得成就感，进而增强继续探索的意愿和在新情境中应用所学知识的能力。

我目前最担心这个设计可能出现的问题是：如果AI过早引入新知识，或一次引入过多新概念，学生可能难以理解这些内容与当前建模任务的关系，并将大量精力用于理解尚未掌握的概念。这会挤占学生综合运用已学知识的时间，也可能使学生因任务难度过高而产生挫败感，进而降低继续参与建模活动的兴趣。

参考文献

[1] Kestin，G.，Miller，K.，Klales，A.，Milbourne，T.，与Ponti，G.（2025）。AI tutoring outperforms in－class active learning：an RCT introducing a novel research－based design in an authentic educational setting。*Scientific Reports*，15，17458。

[2] Bastani，H.，Bastani，O.，Sungu，A.，Ge，H.，Kabakcı，Ö.，与Mariman，R.（2025）。Generative AI without guardrails can harm learning：Evidence from high school mathematics。*Proceedings of the National Academy of Sciences*，122（26），e2422633122。

[3] Hänze，M.，与Leiss，D.（2022）。Using heuristic worked examples to promote solving of reality－based tasks in mathematics in lower secondary school。*Instructional Science*，50，529—549。